

2026 年一级注册计量师《测量数据处理与计量专业实务》最后 2 套卷（A 卷）

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 在校准一台标准测力仪时，在试验力保持不变的情况下，当试验温度增高时，测量值线性的减小，则测量结果中存在（ ）。
A. 粗大误差
B. 随机误差
C. 系统误差
D. 零点漂移
2. 某工厂使用的流量计，其 $100 \text{ m}^3/\text{h}$ 校准点的示值为 $99.8 \text{ m}^3/\text{h}$ 。用该流量计测量管道流量时，流量计的示值为 $100.6 \text{ m}^3/\text{h}$ ，则该管道的实际流量为（ ） m^3/h 。
A. 100.6
B. 100.8
C. 100.4
D. 100.5
3. 对一电源的输出电压进行了 5 次测量，测量数据为：10.02 V、10.03 V、10.05 V、10.06 V、10.07 V，假设观测值的波动性符合正态分布，则算术平均值的实验标准偏差为（ ）V。（注： $C_3=1.69$ ， $C_4=2.06$ ， $C_5=2.33$ ）
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.05
D. 0.03
4. 对一压头球面直径进行了 10 次连续测量，测量数据如下（单位：mm）：0.498，0.497，0.501，0.498，0.497，0.501，0.502，0.498，0.498，0.499，则单次测量的实验标准偏差为（ ） μm 。
A. 1.54
B. 1.65
C. 1.79
D. 1.68
5. 对一塑料球压痕硬度块测量了 5 次，测量数据为：94.81 HB、95.80 HB、100.00 HB、95.92 HB、96.02 HB，假设观测值的波动性符合正态分布，则算术平均值的实验标准偏差为（ ）HB。（注： $C_3=1.69$ ， $C_4=2.06$ ， $C_5=2.33$ ）
A. 1.13
B. 1.25
C. 1.37
D. 0.997
6. 使用格拉布斯准则检验以下 $n=10$ 个重复观测值：8.2、5.4、14.0、7.3、4.7、9.0、6.5、10.1、7.7、6.0，以下说法正确的是（ ）。（ $G(0.05, 10)=2.176$ ， $G(0.05, 9)=2.110$ ）。
A. 测量列不存在异常值
B. 14.0 是正常值

- C. 10.1 是异常值
D. 测量列存在异常值

7. 使用狄克逊准则检验以下 $n=10$ 个重复观测值：50.37, 50.27, 50.28, 50.16, 50.30, 50.42, 50.32, 50.35, 50.51, 50.45。以下说法正确的是（ ）。($D(0.05, 10)=0.530$, $D(0.05, 9)=0.564$)。

- A. 50.16 是异常值
B. 50.51 是异常值
C. 测量列不存在异常值
D. 50.45 是异常值

8. 用力标准机计量标准对同一力传感器重复测量 4 次，测得值分别为（单位：kN）：50.03, 50.04, 50.05, 49.98，取 4 次测量的算术平均值为测量结果的最佳估计值，则测量重复性是（ ）。(极差系数： $C_3=1.69$, $C_4=2.06$, $C_5=2.33$)

- A. 0.008 kN
B. 0.017 kN
C. 0.034 kN
D. 0.07 kN

9. 为考查人员的技能，某机构组织 5 名校准人员用同一台扭矩扳子检定仪对同一把扭矩扳子的 100 Nm 点进行测量，测量数据（单位：Nm）分别为：100.9, 101.2, 101.5, 101.4, 100.8。则 5 名校准人员测量值的复现性是（ ）Nm。

- A. 0.25
B. 0.30
C. 0.27
D. 0.26

10. 组织 6 家计量技术机构进行扭矩扳子检定仪的比对，6 家实验室在 100 Nm 测量点的测量结果分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 和 x_5 、 x_6 ，其相应的扩展不确定度 ($k=2$) 分别为： $U_1=0.25$ Nm, $U_2=0.28$ Nm, $U_3=0.15$ Nm, $U_4=0.21$ Nm, $U_5=0.18$ Nm, $U_6=0.19$ Nm，以测量结果的加权算术平均值作为参考值。若令 x_3 的权 $W_3=1$ ，则 x_6 的权与 x_1 权的比值为（ ）。

- A. 1.73
B. 1.25
C. 1.28
D. 1.31

11. 下列加权算术平均值的实验标准偏差的公式，正确的是（ ）。

$$A. s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (x_i - x_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}}$$

B. $\sqrt{\sum_{i=1}^m \frac{\omega_i (x_i - \bar{x})^2}{(m-1)}}$

C. $s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (x_i - x_w)^2}{\sum_{i=1}^m W_i}}$

D. $\sum_{i=1}^m \omega_i x_i$

12. 一台 (75~150)V 的电压表, 说明书说明其引用误差限为 ±2%。引用值为量程。说明该电压表的任意示值的用绝对误差表示的最大允许误差为 ()。

- A. ±3 V
- B. ±2 V
- C. ±1.5 V
- D. ±0.02 V

13. 用一台扭矩扳子检定仪校准扭矩扳子, 用扭矩扳子示值的平均值与检定仪的示值差作为扭矩扳子的示值误差, 这种示值误差的评定方法属于 ()。

- A. 分部法
- B. 比较法
- C. 交换法
- D. 替代法

14. 某数字压力计的标称示值区间为 (-70~70) kPa, 在该区间内最大允许误差为 ±(0.01%×读数+0.02%×量程), 则该数字压力计在 40 kPa 测量点的最大允许误差用相对误差表示为 ()。

- A. ±0.02%
- B. ±0.03%
- C. ±0.04%
- D. ±0.08%

15. 检定一只准确度级别为 1.0FS, 测量上限为 100 N 的指针式测力仪, 20 N、30 N、40 N 和 50 N 点的示值误差均为 -0.5 N, 则四个测量点中示值相对误差绝对值最大的是 ()。

- A. 40 N 点
- B. 30 N 点
- C. 20 N 点
- D. 50 N 点

16. 用标准电流源检定一台测量范围为 (0~10) A, 最大允许误差为 ±1% (引用误差, 引用值为测量范围上限) 的电流表, 当标准电流源输出电流为 5A 时, 电流表的示值为 4.993 A。下列关于该电流表 5 A 测量点误差的说法中, 正确的是 ()。

- A. 绝对误差: -0.007 A

- B. 相对误差: 0.07%
- C. 引用误差: -0.14%
- D. 最大允许误差: -0.007 A

17. 检定某测量范围为(0~100)A、最大允许误差为 $\pm 5\%$ (引用误差, 引用值为测量范围上限)的电流表, 当标准装置输出电流为 80 A 时, 被检电流表示值为 81.5 A, 示值误差的扩展不确定度为 1.2 A ($k=2$)。下列关于该电流表在 80 A 测量点的检定结论, 正确的是 ()。

- A. 不合格
- B. 合格
- C. 待定
- D. 降级

18. 一台 10 N (量程) 的工作测力仪, 5 N 测量点的示值误差为 -0.4 N, 其扩展不确定度 $U=0.3$ N ($k=2$), $MPE=\pm 0.5$ N。该点符合性评定为 ()。

- A. 合格
- B. 不合格
- C. 处于待定区, 不能给出合格或不合格的结论
- D. 给出的判定条件不完整

19. 一块多量程的指针式电流表, 其最小分度为 0.1 A, 则由分辨力引入的扩展不确定度为 () mA。

- A. 1.1×10^2
- B. 57
- C. 58
- D. 1.2×10^2

20. 对被测仪器输出 Y 在同一测量条件下进行 16 次独立重复测量, 用贝塞尔公式法计算的实验标准偏差 $s(y)=0.58$ N, 以算术平均值作为被测量的最佳估计值, 在后续同类仪器的实际测量时, 仅进行 4 次测量, 则由测量重复性引入的标准不确定度为 () N。

- A. 0.15S
- B. 0.58
- C. 0.33
- D. 0.29

21. 以下与测量不确定度的 B 类评定无关的是 ()。

- A. 测量仪器准确度等级
- B. 测量仪器示值误差
- C. 测量仪器示值最大允许误差
- D. 测量仪器的分辨力

22. 一台标准测力仪输出力值的最佳估计值 y 为 100.008 kN, 相对扩展不确定度 $U_{rel}=2.5 \times 10^{-4}$, $k=2$ 。则其合成标准不确定度为 () N。

- A. 13
- B. 16
- C. 12

D. 15

23. 采用三只 20 kg 和一只 10 kg 标准砝码组合得到质量为 70 kg 的计量标准，四只砝码校准证书给出的相对扩展不确定度均为 $U_{rel}=5\times 10^{-4}$ ， $k=2$ 。若不考虑三只砝码量值之间的相关性，则该计量标准的相对扩展不确定度为（ ）。

- A. 4.5×10^{-4}
- B. 3.2×10^{-4}
- C. 2.9×10^{-4}
- D. 2.6×10^{-4}

24. 已知被测量 Y 与输入量 X_1, X_2, X_3, X_4 的估计值分别为 y, x_1, x_2, x_3, x_4 ，它们之间的函数关系为 $y=x_1+2x_2+3x_3+4x_4$ ，若各输入量的标准不确定度分别为 0.1, 0.2, 0.3 和 0.4，且各输入量之间不相关。则被测量 Y 的合成标准不确定度为（ ）。

- A. 1.2
- B. 1.5
- C. 1.6
- D. 1.9

25. 已知被测量 Y 与输入量 X_1, X_2, X_3, X_4 的估计值分别为 y, x_1, x_2, x_3, x_4 ，它们之间的函数关系为 $y=x_1+2x_2+3x_3+4x_4$ ，若各输入量的标准不确定度分别为 0.1, 0.2, 0.3 和 0.4，且各输入量之间为正强相关。则被测量 Y 的合成标准不确定度为（ ）。

- A. 1
- B. 3
- C. 2
- D. 4

26. 在进行测量不确定度的 B 类评定时，下列关于区间半宽度的说法中，不正确的有（ ）

- A. 校准证书给出的合成标准不确定度为 u ，则区间半宽度 $a=u/2$
- B. 仪器说明书给出的最大允许误差为 $\pm \Delta$ ，则区间半宽度 $a=\Delta$
- C. 数字式测量仪器最低一位数字变化 1 个字的示值差为 δ ，则区间半宽度 $a=\delta/2$
- D. 由有关资料查得某参数 X 的最小可能值为 a_- 和最大可能值为 a_+ ，区间半宽度可以用下式确定

$$a = \frac{1}{2}(a_+ - a_-)$$

27. 已知被测量 Y 与输入量 X_1, X_2, X_3 的估计值分别为 y, x_1, x_2, x_3 ，它们之间的函数关系为 $y=x_1+2x_2+3x_3$ ，若各输入量的标准不确定度分别为 0.1, 0.2, 0.3，且各输入量之间相关，相关系数分别为 $r(x_1, x_2)=0.1$ ， $r(x_2, x_3)=0.2$ ， $r(x_1, x_3)=0.3$ ，则被测量 Y 的扩展不确定度 $U_c(y)$ 为（ ）， $k=2$ 。

- A. 2.2
- B. 2.5
- C. 2.7
- D. 2.9

28. 已知测量函数 $y=5x_1x_2x_3x_4^{-2}$ ，且各输入量独立不相关， $x_1=80$ ， $x_2=20$ ， $x_3=40$ ， $x_4=4$ ， $u(x_1)=2$ ， $u(x_2)=1$ ， $u(x_3)=2$ ， $u(x_4)=1$ ，则其相对扩展不确定度 $U_{rel}(y)$ 为（ ）， $k=2$ 。

- A. 1.5
- B. 1.0
- C. 1.2
- D. 1.3

29. 某测得值为 0.0600501，要求仅保留三位有效数字，按计量通用修约规则，下列结果中正确的是（ ）。

- A. 0.060
- B. 6.00×10^{-3}
- C. 0.0601
- D. 0.0600

30. 圆周率 $\pi \approx 3.141592654$ ，若要求修约后引入的误差绝对值小于 5×10^{-8} ，则修约后应为（ ）。

- A. 3.14
- B. 3.142
- C. 3.14159
- D. 3.1415927

31. 测量结果是指与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值，通常可表示为（ ）。

- A. 测量误差和测量不确定度
- B. 被测量的测得值及其测量不确定度
- C. 包含因子和测量不确定度
- D. 被测量的测得值及其测量误差

32. 关于测量不确定度的报告，以下表示正确的是（ ）。

- A. $u_c(F) = 0.12 \text{ N}$, $k=1$
- B. $U_{95} = 1.3 \text{ N}$
- C. $F = (100.037 \pm 0.013) \text{ N}$, $k=2$
- D. $F = 100.15 \text{ N}$; $U_{95\text{rel}} = 1.2 \times 10^{-4}$

33. 关于校准，以下说法错误的是（ ）。

- A. 校准是由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系
- B. 校准结果也可以用文字说明的形式
- C. 修正值或修正因子也可以是校准结果的一部分
- D. 校准结果不应给出是否合格的判定

34. 下列关于各种检测的说法中，错误的（ ）。

- A. 对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价，是根据文件要求对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查或试验，并将其结果写入型式评价报告中，以确定是否准确的方法
- B. 对定量包装商品净含量、商品包装和零售商品称重计量检验是依据国家计量技术规范对定量包装商品的净含量、食品和化妆品包装、以重量结算的零售商品称重进行计量校验
- C. 对用能产品能源效率标识的计量检测是依据国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范对用能产品
- D. 法定计量检定机构从事的计量检测主要是依据相应的技术规范文件

35. 某企业建立的一项三等量块计量标准是企业最高计量标准，在周期性检定时，应以下列机构中的（ ）检定才合法。

- A. 本市法定计量检定机构
- B. 主持考核的计量行政部门指定的计量检定机构
- C. 另外一家建立了二等量块计量标准的企业
- D. 另外一家建立了一等量块计量标准的企业

36. 若核验员认为某份人工填写的检定原始记录的字迹不够工整，正确的处理方案是（ ）。

- A. 将记录扫描后存档
- B. 录入计算机，以打印件代替
- C. 让写字好的人抄写一遍并由检定员签名
- D. 维持原样不变，提醒检定员今后记录时要保持字迹清晰

37. 某计量检定人员进行一台指针式压力表的强制检定工作，在进行外观检查时，发现表面有裂纹。若其他检定项目均合格，则检定人员应出具（ ）。

- A. 检定不合格证书
- B. 测试报告
- C. 检定结果通知书，并注明“外观检查不合格”
- D. 校准证书，并注明“外观检查不合格”

38. 小刘是某计量技术机构衡器实验室检定人员，在一次数字指示秤现场检定中，因携带的原始记录纸不足，将最后两台电子秤的测量数据和器具编号记录在白纸上。回到实验室后，小刘的下列做法中，正确的是（ ）。

- A. 小刘直接在白纸上签字，将白纸与其他原始记录一起装订归档
- B. 小刘将白纸上的数据誊抄到受控的原始记录上，签字后装订归档
- C. 小刘将白纸上的数据誊抄到受控的原始记录上，将白纸和誊抄后的原始记录签字后装订归档
- D. 小刘将白纸上的数据和器具编号录入电脑，以电子原始记录保存，其余的纸质原始记录按规定归档

39. 2016年8月3日，检定人员小李在对某计量器具进行检定之前，对需要使用的计量标准器进行例行加电检查，发现计量标准器无数字显示。下列关于小李所在实验室拟采取的措施中，错误的是（ ）。

- A. 停用该计量标准器，将粘贴的合格标志改为停用标识，并撤离工作现场
- B. 联系相关部门进行维修后，根据再次检定结果制定具体方案
- C. 将该计量标准器返厂维修，暂时用厂家提供的同型号仪器开展相关检定工作
- D. 追溯该计量标准器自最近一次核查到发生故障之间的所有记录，确定该故障对检定结果可能造成的影响

40. 某计量技术机构内审时发现，由于证书装订过程中的疏忽，将两个顾客送检的同型号计量器具的检定证书数据内页交叉装订。经了解，由于两个计量器具检定结果均为合格。并未影响顾客的正常使用。下列拟采取的处理方案中，正确的是（ ）。

- A. 收回两份证书，核对并重新正确装订后再发出
- B. 通知两个顾客，交换数据内页，并承担由此发生的费用
- C. 追加文件，并在文件中声明两份证书数据内页交换
- D. 重新编号后出具新证书，并注明所代替的原件

41. 下列文件中，属于建立计量标准的技术依据的是（ ）。
- A. 《法定计量检定机构考核规范》
B. 《计量标准考核办法》
C. 《计量标准考核规范》
D. 《计量授权管理办法》
42. 某计量技术机构拟建立以一等铂电阻温度计为计量标准器的计量标准，用于检定二等铂电阻温度计，则该计量标准应命名为（ ）。
- A. 一等铂电阻温度计检定装置
B. 一等铂电阻温度计标准装置
C. 二等铂电阻温度计标准装置
D. 二等铂电阻温度计标准器组
43. 对成为给定组织或给定地区最高计量标准的要求中不包括（ ）。
- A. 最大允许误差绝对值最小
B. 测量范围最宽
C. 准确度等级最高
D. 不确定度最小
44. 计量标准的计量特性在规定时间间隔内发生的变化量表示是指（ ）。
- A. 计量标准的重复性
B. 最大误差
C. 准确度等级
D. 计量标准的稳定性
45. 某计量技术机构新建一项社会公用计量标准—0.03级测力仪标准装置，其计量标准器为标准测力仪，主要配套设备为精密数字测量仪、桥路校准仪、框式水平仪。下列关于计量标准器及主要配套设备量值溯源的做法中，不正确的是（ ）。
- A. 将精密数字测量仪送有资质的校准公司进行校准
B. 将框式水平仪送有资质的校准公司进行校准
C. 将标准测力仪送到有资质的计量技术机构，依据相应国家检定规程进行校准
D. 将桥路校准仪送到法定计量技术机构，由于没有相应的计量检定规程，依据有效的校准方法进行校准
46. 某省级法定计量检定机构拟新建氨气检测仪检定装置，其计量标准器为氨气气体有证标准物质，主要配套设备为标准气体稀释装置。目前该配套设备既无计量检定规程也无计量校准规范。下列关于拟建计量标准装置有效溯源的说法中，正确的是（ ）。
- A. 应将氨气气体标准物质送有资质的机构进行检测
B. 应将氨气气体标准物质与其他机构的同类标准物质进行比对
C. 可编制有效的标准气体稀释装置校准方法，依据该方法进行溯源
D. 标准气体稀释装置是配套设备，可以不进行溯源
47. 关于计量标准的重复性试验，以下说法正确的是（ ）。
- A. 计量标准的重复性通常是计量标准的主要不确定度来源
B. 对于常规的计量检定或校准，当无法满足规定的试验次数时，为提高实验标准差可靠性，可以采用合并

样本标准差表示检定或校准结果的重复性

C. 重复性试验的次数通常应大于 6 次

D. 当重复性试验的结果为 0 时，则由重复性引入的标准不确定度分量也为 0

48. 下列关于计量标准稳定性的说法正确的（ ）。

A. 新建计量标准在计量标准考核通过后须经半年以上的稳定性考核

B. 已建计量标准一般每年一次稳定性考核

C. 计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度

D. 计量标准在使用中采用标称值，则计量标准的稳定性应当等于计量标准的最大允许误差的绝对值

49. 某实验室对一项已建质量计量标准进行重复性实验，对一批相同准确度等级的砝码进行测量，每个砝码重复测量 6 次，共测量 10 个砝码，得到 10 组测量数据，每组测量数据单个测得值的实验标准偏差分别为（单位：kg）：0.003，0.003，0.004，0.003，0.004，0.003，0.003，0.003，0.004，0.002，则该标准装置检定或校准结果的重复性为（ ）。

A. 0.01 kg

B. 0.02 kg

C. 0.003 kg

D. 0.010 kg

50. 某计量技术机构欲建立一台 100 MPa 气体压力标准装置，无法通过传递比较法进行检定结果的验证，因此采用与已建标的其他两台准确度等级相同的相同型号的装置进行比对，在 100 MPa 点，若被考核建标单位的测量结果为 $y_{lab}=100.003$ MPa，其测量不确定度为 0.005% ($k=2$)，3 家单位的测量结果的算术平均值 $\bar{y}=100.006$ MPa，则关于该装置的验证结果，以下说法正确的是（ ）。

A. 不通过验证

B. 通过验证

C. 无法判断

D. 判断条件不具备

51. 小王编写某新建计量标准的《计量标准技术报告》时，下列关于检定或校准结果测量不确定度评定的做法中，正确的是（ ）。

A. 用计量标准对一台性能较好的被测量器具进行测量，并对其测量结果进行评定

B. 分析不确定度来源时，仅考虑计量标准器及配套设备引入的不确定度

C. 由于该计量标准可以测量多个参数，小王分别对每个参数进行了测量不确定度评定

D. 每种参数均给出典型值的测量不确定度评定过程，每一测量范围内的不确定度用最小值给出

52. 下列关于计量标准的量值溯源和传递框图的说法，错误的是（ ）。

A. 计量标准的量值溯源和传递框图除了包括三级三要素，还应包括溯源和传递方法

B. 上一级计量器具三要素为计量基（标）准名称、测量不确定度和保存机构

C. 本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和测量不确定度

D. 下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围和型号规格

53. 对于政府计量行政部门已同意注销的计量标准，采取的措施是（ ）。

A. 在政府官网发布注销公告

- B. 给建标单位下发注销通知
- C. 收回计量标准考核证书
- D. 将计量标准考核证书加盖注销印保存在建标单位

54. 某实验室用 0.05 级、(0~60) MPa 数字压力计作为计量标准器建立了数字压力校准装置, 后来根据需要购置了 0.05 级、(0~100) MPa 数字压力计和 0.02 级、(0~25) MPa 数字压力计各 1 台。在计量标准有效期内, 该实验室计划利用新购置的数字压力计扩展原计量标准装置的测量范围并提高准确度等级。该实验拟采取的下列做法中, 正确的是 ()。

- A. 按照新建计量标准申请考核, 考核合格并取得计量标准考核证书后再投入使用
- B. 经本单位批准投入使用, 待标准到期复查再申请更换
- D. 在《计量标准履历书》中予以记载后直接按照扩展后的测量范围和准确度等级使用

55. 部门、企事业单位计量标准, 想要对部门、企事业内部执行强制检定, 则需要取得 ()。

- A. 计量标准考核证书
- B. 社会公用计量标准证书
- C. 计量授权证书
- D. 计量检定证书

56. 下列计量检定规程的内容中, 不属于计量器具控制章节的有 ()。

- A. 外观检查
- B. 检定条件
- C. 后续检定
- D. 使用检查

57. 在校准规范中规定校准的计量特性中测量结果不确定度的计量特性是在 () 条件下的。

- A. 稳态条件
- B. 使用条件
- C. 标准条件
- D. 额定条件

58. 以下有权批准发布国家计量检定规程的是 ()。

- A. 中国测试技术研究院
- B. 全国力值硬度重力计量技术委员会
- C. 省市场监督管理局
- D. 国家市场监督管理总局

59. 比对首选的方法是 ()。

- A. 国家计量技术规范规定的方法
- B. 国际建议
- C. 国家计量检定规程
- D. 国际标准推荐的方法

60. A 实验室收到比对计划时, 由于本实验室的本应参加比对的测量仪器无法在规定的计划内参加比对, 下列关于 A 实验室的做法正确的 ()。

- A. 找高等级的测量仪器参加实验室比对
- B. 借另外一个关系好同时不在比对计划内的实验室的测量仪器参加实验
- C. 向主导实验室说明情况，表示不参与本次比对实验
- D. 书面表明不参加本次计量比对

61. 关于比对实施方案的内容，以下说法正确的是（ ）。

- A. 应充分考虑实验和运输中各因素的影响，确定一个实验室所需的最短比对工作时间
- B. 传递样品的交接单需一式两联
- C. 当传递标准可靠性不理想时，可以采用两台传递标准同时进行比对的方案
- D. 参比实验室可以根据需要，自行编制比对原始记录格式

62. 在比对数据尚未正式公布之前，关于相关的实验室和人员说法错误的是（ ）。

- A. 可以与其他参加实验室交流比对数据，但不得在刊物上公布
- B. 所有与比对相关的实验室和人员均应对比对结果保密
- C. 不允许出现任何数据串通
- D. 不得泄露与比对结果有关的信息

63. 组织 5 家计量技术机构进行力标准装置的力值比对，5 家实验室 10 kN 点的测量结果及其相对标准不确定度为：

$x_i(\text{mV/V})$	u_i
20.0013	5.0×10^{-5}
20.0019	4.0×10^{-5}
20.0025	6.0×10^{-5}
20.0010	7.0×10^{-5}
20.0007	8.0×10^{-5}

以测量结果的加权算术平均值作为参考值，则该参考值的相对标准不确定度为（ ）。

- A. 5.0×10^{-5}
- B. 4.0×10^{-5}
- C. 2.5×10^{-5}
- D. 6.0×10^{-5}

64. 下表是某次砝码计量比对的结果，已知参考值为 10.0001 g，扩展不确定度为 0.2mg ($k=2$)，则比对结果满意的实验室个数为（ ）。

实验室	测得值 (g)	扩展不确定度 (mg)， $k=2$
甲	10.0005	1.0
乙	9.9990	1.2
丙	10.0005	0.8
丁	10.0005	1.0

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个
- D. 四个

65. 检定人员小张携带计量标准器及其配套设备到顾客现场进行持续 2 个月的现场检定, 现场环境比较恶劣, 工作完成后返回实验室。下列实验室拟对返回的计量标准采取的工作方案中, 正确的是 ()。

- A. 对其外观进行检查, 结果良好。故直接投入使用
- B. 鉴于该计量标准及其配套设备稳定性较好, 可直接投入使用
- C. 操作其控制面板, 各项功能显示正常, 故可投入使用
- D. 按照该计量标准器的期间核查方案进行核查, 满足要求后投入使用

66. 关于期间核查, 以下说法错误的是 ()。

- A. 核查标准可以未经检定或校准过, 只要稳定就可以使用
- B. 期间核查不应由本实验室以外人员完成
- C. 期间核查中使用的最大允许误差与校准时使用的应相同
- D. 期间核查应在两次校准之间进行

67. 某 0.05 级数字压力计期间核查方案的下列内容中, 正确的是 ()。

- A. 选用 0.02 级活塞式压力计作为核查装置
- B. 若核查结论不合格, 应采用最新核查数据对测量结果进行修正
- C. 参照数字压力计检定规程中规定的方法进行核查
- D. 示值的变化量是否在被核查数字压力计的最大允许误差范围内作为合格判定原则

68. 下列关于核查标准的说法中, 不正确的是 ()。

- A. 选择核查标准时可以不考虑其实际使用中是否易于携带及搬运
- B. 核查标准应具有良好的稳定性
- C. 核查标准应通过检定或校准方式进行有效溯源
- D. 核查标准的重复性应满足核查要求

69. 关于试验样机的处理, 说法不正确的是 ()。

- A. 对于不合格的样机在复议期过后, 退回申请单位
- B. 对试验合格的样机, 应由申请单位对关键零部件进行有效的封印和标记
- C. 承担型式评价的技术机构应对粘贴好标记的样机进行拍照
- D. 申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机

70. 某企业对已经获得型式批准的某计量器具进行了改进, 重新申请型式批准, 经承担型式评价机构的技术人员确认, 该计量器具的改进对型式评价各项目结果无影响, 但原型式评价大纲已进行修订, 新发布大纲中增加了稳定性项目, 其他内容无变化, 下列型式评价机构拟采取的做法中, 正确的是 ()。

- A. 依据新发布的型式评价大纲重新对改进前的计量器具进行型式评价
- B. 依据原型式评价大纲对改进后的计量器具补充稳定性项目试验
- C. 依据新发布的型式评价大纲对改进后的计量器具补充稳定性项目试验
- D. 依据原型式评价大纲对改进前的计量器具进行型式评价

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1. 下列关于修正系统误差的说法中，不正确的有（ ）。

- A. 修正值是未修正测得值与标准值差值的相反数
- B. 一般来说，修正值的不确定度都很小，可以忽略
- C. 仪器示值修正值与仪器示值误差的绝对值相同
- D. 修正因子等于未修正测得值与标准值之比

2. 消除或减小系统误差影响的方法有（ ）。

- A. 半周期偶数测量法
- B. 极差法
- C. 替代法
- D. 较差法

3. 下列关于异常值的说法中，正确的有（ ）。

- A. 异常值导致的“偶然误差”或“粗大误差”属于测量误差
- B. 由已知原因引起的异常值应随时进行剔除
- C. 格拉布斯准则是一种判别异常值的统计方法
- D. 突然震动导致的天平的示值变化值属于异常值

4. 某实验室被授权对一焦度计进行检定，已知该测量仪的修正因子为 1.36，焦度计检定装置测量结果为 10.04 m^{-1} ，下列说法正确的（ ）。

- A. 示值误差为 -2.66 m^{-1}
- B. 修正值为 2.66 m^{-1}
- C. 未修正的测得值为 10.04 m^{-1}
- D. 已修正的值为 7.38 m^{-1}

5. 某测量范围 (0~6) kN、最大允许误差为 $\pm 0.3\%$ 的测力仪，其量程 10% 以下的最大允许误差用引用误差表示 (引用值为量程的 10%)，量程 10% 到 100% 的最大允许误差用相对误差表示。下列关于该测力仪最大允许误差的表述中，正确的有（ ）。

- A. 0.5 kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差为 $\pm 1.8 \text{ N}$
- B. 0.5 kN 测量点以相对误差表示的最大允许误差为 $\pm 0.3\%$
- C. 5 kN 测量点以绝对误差表示的最大允许误差为 $\pm 0.5 \text{ N}$
- D. 5 kN 测量点以相对误差表示的最大允许误差为 $\pm 0.3\%$

6. 用水银温度计测量某溶液温度，下列因素中，可能是测量不确定度来源的有（ ）。

- A. 水银温度计的示值误差
- B. 水银温度计测量重复性
- C. 水银温度计的测量范围
- D. 被测溶液的温度均匀度

7. 下列数值中有三位有效数字的有（ ）。

- A. 2.15×10^6

B. 10.0

C. 0.23×10^3

D. 0.00216

8. 下列测量结果的报告形式中，不正确的有（ ）。

A. $y=3.525 \text{ A}$, $U=0.23 \text{ A}$, $k=2$

B. $y=206.65 \text{ mN}$, $U=11 \text{ mN}$, $k=2$

C. $y=1.500 \text{ mV}$, $U=0.020 \text{ mV}$, $k=2$

D. $y=1.005 \text{ mg}$, $U=5 \text{ } \mu\text{g}$, $k=2$

9. 下列关于计量检定、校准和检测环境条件控制的说法中，正确的有（ ）。

A. 计量检定、校准和检测环境条件应满足计量标准器及配套设备的使用要求

B. 计量检定、校准和检测环境条件应满足检定规程、校准规范、检测方法的要求

C. 在多个计量检定、校准或检测项目共用同一实验室时，如不同项目的实验条件相互冲突，应优先满足主要项目对环境条件的要求

D. 在计量检定、校准和检测之前及工作过程中，都应查看环境监测仪表，确认环境条件满足要求

10. 下列关于计量器具检定和校准的做法中，错误的有（ ）。

A. 某单位认为其建立的最高计量标准二等量块仅用于企业内部的三等量块的检定，故适当延长二等量块的检定周期

B. 某大学根据使用情况，定期将一台科研用压力表送到某计量技术机构校准，并要求出具校准证书

C. 某公司出租车司机驾驶员，因工作繁忙，忘记了计价器按时送检，仍超期使用

D. 某计量技术机构对高速公路收费站的汽车衡进行检定，发现其在原测量范围内，个别测量点不合格，遂按照原测量范围出具了校准证书，以使该汽车衡继续使用

11. 某计量技术机构对东方加油站一台适用油品为 95 号汽油的燃油加油机进行检定，出具了检定证书。一周后，加油站发现该检定证书上适用油品为 92 号汽油，对其检定结果产生怀疑，联系该计量技术机构解决上述问题，该计量技术机构分析后发现，证书检定数据无误，仅为打印错误。下列该计量技术机构拟采取的做法中，错误的有（ ）。

A. 重新出具一份新证书，只将“92 号”改为“95 号”，其他内容与原证书相同，将新证书寄给加油站，电话告知让其将旧证书寄回

B. 将该加油机重新检定，打消了加油站的疑虑，按上次检定日期重新出具检定证书

C. 通知加油站自行在检定证书上将“92 号”改为“95 号”

D. 与加油站沟通后，重新编号出具一份正确的检定证书并做替换声明

12. 某部门计量技术机构开展计量检定时，下列选择计量标准的做法中，错误的是（ ）。

A. 对于社会上送检的计量器具使用部门内部最高计量标准进行了检定

B. 顾客送检一批称重传感器，实验室正在申请建立相应的计量标准，计量标准器经检定合格，检定人员使用该计量标准对送检设备进行了检定

C. 顾客送检一把 3 级扭矩扳子，机构的计量标准中配有 1 级和 0.3 级两套扭矩扳子检定仪，都可以对其检定，由于 1 级扭矩扳子检定仪到期送检，检定人员使用 0.3 级扭矩扳子检定仪对扭矩扳子进行了检定

D. 顾客送检一台硬度计，检定人员发现该项目计量标准器之一的标准硬度块已过期，查看了最近的标准硬度块期间核查记录，核查结果满足要求，遂对送检仪器进行了检定

13. 根据 JJF 1033《计量标准考核规范》的规定，计量标准申请单位应有完善的管理制度。下列管理制度中，对申请单位未做要求的是（ ）。

- A. 计量标准保存、使用、维护管理制度
- B. 实验室能力认可制度
- C. 计量标准负责人能力评价制度
- D. 计量标准文件集管理制度

14. 以下可用计量标准器的名称命名的计量标准是（ ）。

- A. 校准装置
- B. 标准装置
- C. 检定装置
- D. 工作基准装置

15. 下列要求中，不属于计量标准考核内容的有（ ）。

- A. 计量标准稳定性
- B. 计量标准技术报告
- C. 测量审核报告
- D. 与计量标准器相关的安全标准

16. 通过对以下（ ）等技术资料进行审查，来综合判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要。

- A. 检定或校准结果的验证
- B. 计量标准的期间核查记录
- C. 计量标准的稳定性考核
- D. 计量标准的能力验证结果报告

17. 关于检定或校准结果的重复性试验，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求
- B. 试验时，被检或被校对象通常选取高等级的计量标准
- C. 当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量小于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，应当用分辨力引入的不确定度分量代替检定或校准结果的重复性分量
- D. 重复测量次数不允许少于 10 次

18. 江苏省某市级计量技术机构依据 JJF（苏）222-2019《实时荧光定量 PCR 仪校准规范》建立“荧光定量 PCR 仪校准装置”，在申请考核前实验室进行了自查，下列关于自查要求的说法中，正确的有（ ）。

- A. 计量标准所使用的环境条件及设施是否满足 JJF（苏）222-2019 的要求，并进行有效监测和控制
- B. 实验室是否建立有相应的计量标准文件集
- C. 计量标准器是否经过有效溯源
- D. 计量标准建立前是否经过至少一年的试运行，并在此时段进行过不少于 4 次计量标准器具的期间核查

19. 申请新建计量标准考核，建标单位应当向主持考核的人民政府计量行政部门递交的可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料包括（ ）。

- A. 期间核查记录

- B. 计量标准负责人能力证件复印件
- C. 开展检定或校准工作的原始记录
- D. 测量审核报告

20. 根据 JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》，下列不属于计量检定规程主要内容的有（ ）。

- A. 检定方法
- B. 测量不确定度评定要求
- C. 检定结果的处理
- D. 期间核查要求

21. 在制定比对实施方案时，需要确定传递路线和比对时间。下列因素中，应考虑有（ ）。

- A. 传递装置的稳定性
- B. 实验室完成比对实验所需的最长时间
- C. 传递装置的运输及交通方式
- D. 在比对过程中因参比实验室标准装置出现意外故障而延迟的时间

22. 下列关于比对数据的说法中，正确的有（ ）。

- A. 在比对数据尚未正式公布之前，不允许出现比对数据串通行为
- B. 比对数据的处理应遵循比对实施方案，不得随意变更处理方式
- C. 参比实验室的数据一经提交不得修改
- D. 比对数据应按照比对实施方案的规定上报

23. 下列不属于期间核查作业指导书应规定内容的是（ ）。

- A. 核查的量值点
- B. 出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理流程
- C. 核查方案的制定和评审程序
- D. 核查结果异常的处理流程

24. 对期间核查与检定与校准的不同，下列表述中，正确的有（ ）。

- A. 校准或检定的核心是用高一级计量标准提供的具有溯源性的参考值对测量仪器的计量性能进行评估，以获得该仪器量值的溯源性；期间核查是在两次检定或校准之间用稳定核查标准观察被核查仪器状态是否有变化不具有溯源性
- B. 检定与校准必须由有资格的计量技术机构用经考核合格的计量标准按照规程或规范的方法进行；而期间核查是由本实验室使用自己选定的核查标准按照自己制定的核查方案进行
- C. 期间核查不是缩短检定与校准的周期后的另一次检定或校准
- D. 凡是要进行检定或校准的测量仪器也必须进行期间核查

25. 在编写评价大纲时，样机数量的规定是按照（ ）原则进行规定。

- A. 对于单一产品，提供 1 台样机即可
- B. 对于单一产品，提供 1-3 台样机
- C. 对于准确度相同、测量区间不同的系列产品，选择包括测量区间上下限的产品
- D. 对于测量区间相同、准确度不同的系列产品，选择不同的准确度等级产品 1-3 台